$$\frac{\phi_E}{c^2} = \frac{gR}{c^2}\ ;$$

$$\phi_E / c^2 = 6.96 \times 10^{-10} \qquad (17)$$

$$T - T_0 \approx -\frac{\phi_E}{c^2} T_0\ . \qquad (19)$$

（16），（ 19）

$$t - T \approx -\frac{\phi - \phi_E}{c^2} T_0\ . \qquad (20)$$

（19） T_0 （20）

$$t - T \approx -\frac{\phi - \phi_E}{c^2} / (1 - \frac{\phi_E}{c^2}) T \approx -\frac{\phi - \phi_E}{c^2} T = \frac{gR}{c^2} \frac{h}{R+h} T. \qquad (21)$$

24 T 24

$$t - T = 46\,\mu\text{s}\ . \qquad (22)$$

1

q P

$q - P$

$$\frac{q-P}{P} \leqslant \frac{T_2}{T_1 - T_2}\ , \qquad (1)$$

T_1 T_2 （1）

$$P \geqslant \frac{T_1 - T_2}{T_1} q\ . \qquad (2)$$

P 2）

P

$$P_{\min} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} q\ . \qquad (3)$$

$$H = k \frac{T_1 - T_2}{l} S\ . \qquad (4)$$

$$q = H\ . \qquad (5)$$

（3）～（5）